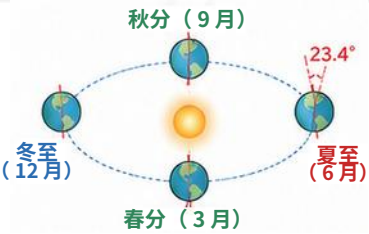
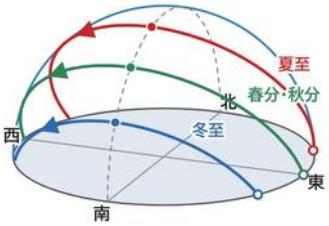
28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

1 地軸の傾きと季節

地軸を 23.4° 傾けたまま公転



北極が太陽側＝**夏至**　反対＝**冬至**

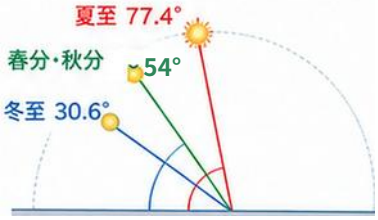


	南中高度	昼	日の出
夏至	**最高**	**最長**	真東より**北**
春分・秋分	中間	昼＝夜	**真東**
冬至	**最低**	**最短**	真東より**南**

季節が生じる理由
地軸を公転面に垂直な方向から **23.4° 傾けたまま公転** → 南中高度と昼の長さが変わる

2 南中高度の求め方と季節の気温

基準は「90°− 緯度」



南中高度の公式（北緯 x° ）

春分・秋分＝ **90°−x**　夏至＝ **90°−x ＋ 23.4°**
冬至＝ **90°−x−23.4°**

例 北緯 36°

ステップ 1 **春分・秋分**　90−36 ＝ **54°**

ステップ 2 **夏至**　54 ＋ 23.4 ＝ **77.4°**

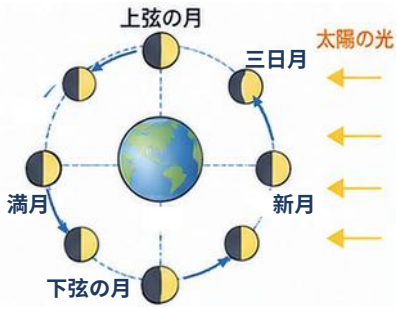
ステップ 3 **冬至**　54−23.4 ＝ **30.6°**



夏が暑い理由
① 南中高度が高い → 光が**垂直に近く**当たり、同じ面積が受けるエネルギーが大きい
② **昼が長い**（あたためる時間が長い）

3 月の運動と満ち欠け

光る側＝いつも太陽側





形	南中	見え方
新月	正午	太陽と同じ方向 → 見えない
三日月	15 時ごろ	夕方、**西**の空に低く
上弦の月	**夕方 6 時**	右半分が光る
満月	**真夜中 0 時**	夕方東→明け方西（一晩中）
下弦の月	**明け方 6 時**	左半分が光る

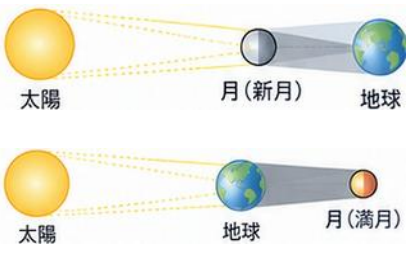
公転…地球のまわりを約 **27.3 日**で 1 周（反時計回り）

満ち欠け…太陽の光の当たる部分の見え方が変わる。周期は約 **29.5 日**

・月は**太陽の光を反射**して光る
・いつも**同じ面**を地球に向ける
・同じ時刻の月は 1 日に約 **12° 東**へ
→ 月の出は毎日約 **50 分おそく**なる

4 日食と月食

太陽・月・地球が一直線





日食＝太陽−月−地球。月が太陽をかくす（**新月**のとき）
月食＝太陽−地球−月。月が地球のかげに入る（**満月**のとき）
全部かくれる＝**皆既食**　一部だけ＝**部分食**
月が太陽より小さく見えてリング状＝**金環日食**

日食は太陽の**西側（右）**から、月食は月の**東側（左）**から欠ける

毎月は起こらない
→ 月の公転面が地球の公転面に対して**少し傾いている**

太陽は月の約 **400 倍**の直径で約 **400 倍**遠い → 同じ大きさに見える

入試のポイント

1. 季節の原因＝地軸が**傾いたまま公転**する
2. 南中高度は **90°− 緯度**を基準に ±23.4°
3. 月は「太陽・地球・月」を図にかく。**光る側＝太陽側**
4. 日食＝**新月**、月食＝**満月**のときだけ

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

5 金星の見え方・内惑星と外惑星・宇宙観

夕方の西か、明け方の東だけ



よいの明星
夕方・**西**の空
右側が光る

明けの明星
明け方・**東**の空
左側が光る

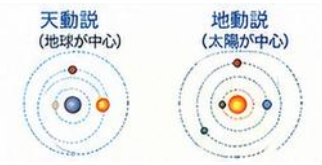


地球に近いほど**大きく・細く**欠ける

内惑星…水星・金星。地球より内側を公転 → **真夜中は見えない**。大きく満ち欠け

外惑星…火星～海王星。地球より外側 → 真夜中にも見える。ほとんど満ち欠けしない

宇宙観の歴史



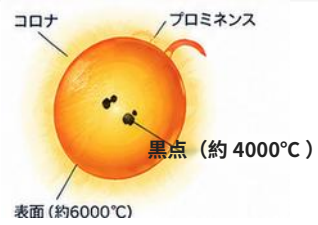
天動説…地球が中心。太陽や星が地球のまわりを回る

地動説…太陽が中心。地球も惑星も太陽のまわりを回る

ガリレオは望遠鏡で**金星の満ち欠けと大きさの変化**を観察 → 地動説の証拠

6 太陽のつくり

太陽は自ら光る恒星

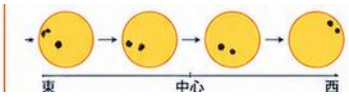


黒点…まわりより**温度が低い**（約 4000℃）ので黒く見える

プロミネンス…表面から炎のようにふき出すガス

コロナ…太陽をとりまく高温（**100 万℃以上**）のガス。皆既日食で見える

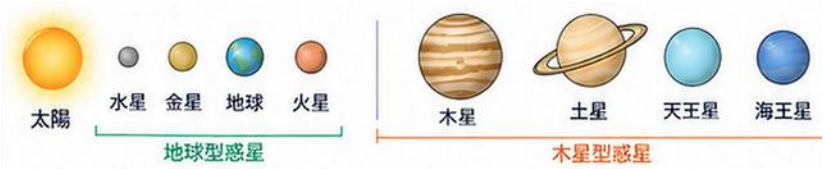
表面 約 6000℃、直径は地球の約 **109 倍**。気体（水素など）の球



- 黒点が**東→西へ移動** → 太陽は**自転**
- 中央で丸く、はしで**細長い** → 太陽は**球形**
- 観察は**投影板**に映す（直接見ない）

7 太陽系の天体

水・金・地・火・木・土・天



太陽系＝太陽と、そのまわりを回る天体の集まり
惑星＝太陽のまわりを回る大きな天体（８つ）。光を**反射**して光る。ほぼ同じ平面を同じ向きに公転

水星：最小。大気ほぼなし
金星：二酸化炭素の厚い大気
地球：液体の水がある
火星：赤い（酸化鉄）
木星：最大。**大赤斑**＝巨大なうず
土星：大きな環。密度＜水
天王星：自転軸が横だおし
海王星：青い。最も外側

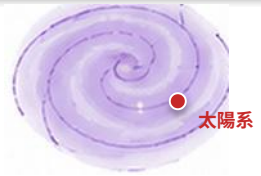
	地球型惑星	木星型惑星
大きさ	小さい	**大きい**
密度	**大きい**（岩石・金属）	小さい（気体が多い）
衛星・環	少ない・環なし	多い・**環**あり

衛星：惑星のまわりを回る天体（月など）
小惑星：おもに**火星と木星の間**を回る
すい星：氷とちり。細長いだ円軌道。太陽に近づくと**尾**
太陽系外縁天体：**海王星より外側**（冥王星など）



8 宇宙の広がり

恒星の大集団＝銀河



上から見た銀河系

天体…宇宙にある物体（恒星・惑星など）
恒星…**自ら光と熱を出す**天体（太陽）
銀河…恒星の大集団。宇宙に数多くある
ブラックホール…**光さえ出られない**天体

銀河系（天の川銀河）…太陽系をふくむ約 **2000 億個**の恒星の集団
天の川…銀河系を**内側から見た**帯状の星の集まり
光年…光が 1 年間に進む距離（約 **9.5 兆 km**）

入試のポイント

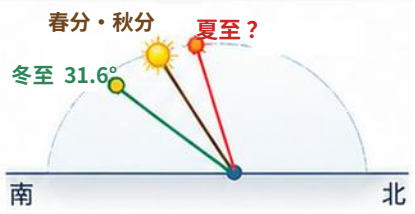
1. 金星が真夜中に見えない＝地球より**内側を公転**
2. 黒点：黒い＝**低温**／移動＝**自転**／はしで細長い＝**球形**
3. 地球型＝小さく**密度大**、木星型＝大きく**密度小**
4. 恒星は自ら光る。惑星・衛星は光を**反射**

補強 季節・月・金星・惑星　図解と例題ステップ

南中高度・月・金星・惑星データ

1 南中高度の計算

「90°− 緯度」を基準に ±23.4°



季節	南中高度（北緯 x° ）
春分・秋分	90° − x
夏至	90° − x ＋ 23.4°
冬至	90° − x − 23.4°

例題 1 冬至の南中高度が 31.6° の地点がある。① この地点は北緯何度？　② 夏至の南中高度は？

ステップ 1 **冬至の式に入れる**　90 − x − 23.4 ＝ 31.6

ステップ 2 **x を求める**　x ＝ 90 − 23.4 − 31.6 ＝ **35**

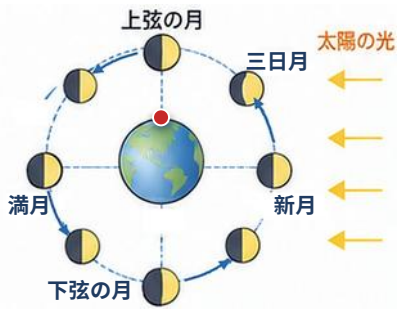
ステップ 3 **夏至の式**　90 − 35 ＋ 23.4 ＝ **78.4°**

ステップ 4 **検算**　夏至−冬至＝ 23.4×2 ＝ 46.8 → 78.4−31.6 ＝ 46.8 ✓

答え **① 北緯 35°　② 78.4°**

2 月の見え方の判定

光る側＝太陽側 ／ 時刻は自転で



例題 2 夕方、南の空に月が見えた。① 月の名前と光る側は？　② 西にしずむのは何時ごろ？

ステップ 1 **夕方の人はどこ？**　昼→夜の境目＝図の●

ステップ 2 **その人の真上（南）**　上の月 → **上弦の月**

ステップ 3 **光る側**　太陽のある**西（右）側**

ステップ 4 **しずむ時刻**　南中の約 6 時間後 → 6 時＋ 6 時間＝**真夜中 0 時ごろ**

答え **① 上弦の月・右半分　② 真夜中ごろ**

3 金星の見え方の判定

夕方の西＝よいの明星



例題 3 夕方、西の空に金星が見えた。① 何という？　② 地球に近づくと、大きさと形は？　③ 真夜中に見えないのはなぜ？

ステップ 1 **夕方・西の空**　→ **よいの明星**（ア・イ・ウ側）

ステップ 2 **近づくと**　ア→イ→ウ：**大きく**なり**細く**欠ける

ステップ 3 **真夜中の方向**　地球の夜側（図の下）に金星は来ない



答え **① よいの明星　② 大きくなり細く欠ける　③ 地球より内側を公転するから**

4 惑星のデータを読む

密度で分ける

惑星	半径（地球＝ 1 ）	密度（ g/cm³ ）
A	0.38	5.43
B	11.21	1.33
C	0.53	3.93
D	9.45	0.69

例題 4 表の A ～ D のうち、① 木星型惑星はどれ？　② 水（ 1g/cm³ ）に入れたら浮くと考えられるのはどれ？

ステップ 1 **半径を見る**　大きいのは **B ・ D**（地球の約 10 倍）

ステップ 2 **密度を見る**　B ・ D は小さい（気体が多い）→ **木星型**

ステップ 3 **水と比べる**　1 より小さいのは **D （ 0.69 ）** → 土星

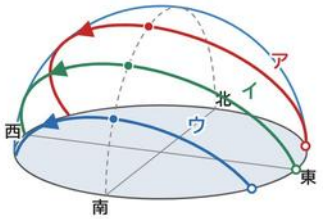
答え **① B ・ D　② D**

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

A 問題 28　季節・月・金星・太陽系・宇宙　□にあてはまる語句や数を書こう　　名前（　　）

1 図に書きこもう

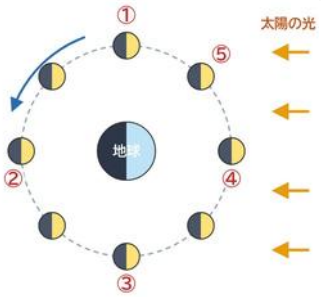
ア〜ウは何の日の太陽の道すじ？（北緯 36°）　①〜⑤の月の名前は？



ア　　

イ　　

ウ　　



① 　　

② 　　

③ 　　

④ 　　

⑤ 　　

2 一問一答

1 地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いている？　　

2 北緯 x° の地点の、春分の日の南中高度の式　　

3 夏至の日、太陽は真東より北・南どちらから出る？　　

4 月の満ち欠けの周期（新月→次の新月）　　

5 夕方、南の空に見える、右半分が光った月　　

6 明け方に南中する、左半分が光った月　　

7 太陽・月・地球の順に並び、太陽がかくれる現象　　

8 太陽や月が全部かくれる日食・月食　　

9 地球より内側を公転する惑星（水星・金星）　　

10 地球より外側を公転する惑星　　

11 夕方、西の空に見える金星　　

12 太陽が中心で、地球が太陽のまわりを回る考え　　

13 太陽表面から炎のようにふき出すガス　　

14 太陽をとりまく 100 万℃以上のガス　　

15 小さく密度が大きい、水星〜火星のなかま　　

16 木星の表面に見える巨大なうず　　

17 おもに火星と木星の間を回る小さな天体　　

18 氷とちりでできた、尾をもつ天体　　

19 海王星より外側を回る天体（冥王星など）　　

20 自ら光と熱を出す天体　　

21 太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団　　

22 銀河系を内側から見た、帯状の星の集まり　　

23 光が 1 年間に進む距離を表す単位　　

24 重力が強く、光さえ出られない天体　　

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

A 問題② 選択・穴うめ・計算

A 問題 28　季節・月・金星・太陽系・宇宙　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

3 選択問題

正しいものを ア〜エ から 1 つ選ぼう

1 季節が生じるのはなぜ?

ア　太陽と地球のきょりが大きく変わるから
イ　地軸を傾けたまま公転しているから
ウ　地球が 1 日 1 回自転しているから
エ　太陽の明るさが変わるから

2 金星が真夜中に見えないのはなぜ?

ア　地球より内側を公転しているから
イ　自分で光を出さないから
ウ　地球から遠すぎるから
エ　公転していないから

3 日食や月食が、毎月は起こらないのはなぜ?

ア　月が公転しないから
イ　月の大きさが毎月変わるから
ウ　太陽が月より小さいから
エ　月の公転面が少し傾いているから

4 黒点が黒く見えるのはなぜ?

ア　黒い岩石があるから
イ　まわりより温度が低いから
ウ　穴があいているから
エ　雲がかかっているから

5 天の川が帯のように見えるのはなぜ?

ア　銀河系を内側から見ているから
イ　太陽系の外側に雲があるから
ウ　月の光が反射するから
エ　地球の大気が光るから

4 穴うめ問題

（　）にあてはまる語句や数を書こう

6 黒点が中央では丸く、はしでは細長く見える。だから太陽は（＿＿＿＿）だとわかる。

7 月は、同じ時刻に見える位置が、1 日に約（＿＿＿＿）°ずつ（＿＿＿＿）へずれる。

8 金星は、地球に近いほど（＿＿＿＿）見え、形は（＿＿＿＿）欠けて見える。

9 日食は（＿＿＿＿）のとき、月食は（＿＿＿＿）のときに起こる。

10 木星型惑星は地球型惑星とくらべて、半径が（＿＿＿＿）、密度が（＿＿＿＿）。

5 計算問題

ステップで解こう

11 北緯 35° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度?

12 ある地点の春分の日の南中高度が 50° だった。この地点の緯度と、冬至の南中高度は?

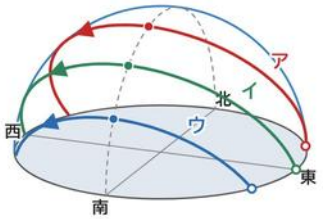
28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

A 問題 解答

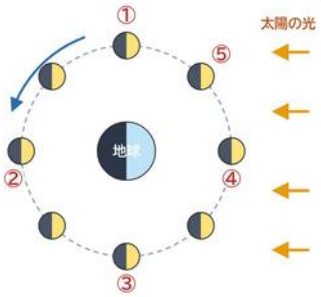
A 問題 28　季節・月・金星・太陽系・宇宙　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 図に書きこもう

ア〜ウは何の日の太陽の道すじ？（北緯 36°）　①〜⑤の月の名前は？



ア	夏至
イ	春分・秋分
ウ	冬至



①	上弦の月
②	満月
③	下弦の月
④	新月
⑤	三日月

2 一問一答

1	地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いている？	23.4°	
2	北緯 x° の地点の、春分の日の南中高度の式	90°−x	
3	夏至の日、太陽は真東より北・南どちらから出る？	北	
4	月の満ち欠けの周期（新月→次の新月）	約 29.5 日	
5	夕方、南の空に見える、右半分が光った月	上弦の月	
6	明け方に南中する、左半分が光った月	下弦の月	
7	太陽・月・地球の順に並び、太陽がかくれる現象	日食	
8	太陽や月が全部かくれる日食・月食	皆既食	
9	地球より内側を公転する惑星（水星・金星）	内惑星	
10	地球より外側を公転する惑星	外惑星	
11	夕方、西の空に見える金星	よいの明星	
12	太陽が中心で、地球が太陽のまわりを回る考え	地動説	
13	太陽表面から炎のようにふき出すガス	プロミネンス	
14	太陽をとりまく 100 万℃以上のガス	コロナ	
15	小さく密度が大きい、水星〜火星のなかま	地球型惑星	
16	木星の表面に見える巨大なうず	大赤斑	
17	おもに火星と木星の間を回る小さな天体	小惑星	
18	氷とちりでできた、尾をもつ天体	すい星	
19	海王星より外側を回る天体（冥王星など）	太陽系外縁天体	
20	自ら光と熱を出す天体	恒星	
21	太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団	銀河系	
22	銀河系を内側から見た、帯状の星の集まり	天の川	
23	光が 1 年間に進む距離を表す単位	光年	
24	重力が強く、光さえ出られない天体	ブラックホール	

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

A 問題 解答

A 問題 28　季節・月・金星・太陽系・宇宙　赤字の答えと ▶ の理由をたしかめよう

3 選択問題

正しいものを ア〜エ から 1 つ選ぼう

1 季節が生じるのはなぜ?

イ

ア　太陽と地球のきょりが大きく変わるから
イ　地軸を傾けたまま公転しているから
ウ　地球が 1 日 1 回自転しているから
エ　太陽の明るさが変わるから

▶ 地軸が傾いたまま公転 → 南中高度と昼の長さが変わる。

2 金星が真夜中に見えないのはなぜ?

ア

ア　地球より内側を公転しているから
イ　自分で光を出さないから
ウ　地球から遠すぎるから
エ　公転していないから

▶ 内側を回るので、太陽と**反対側（真夜中の空）**に来ない。

3 日食や月食が、毎月は起こらないのはなぜ?

エ

ア　月が公転しないから
イ　月の大きさが毎月変わるから
ウ　太陽が月より小さいから
エ　月の公転面が少し傾いているから

▶ 3 つが**一直線**にならない月が多い。

4 黒点が黒く見えるのはなぜ?

イ

ア　黒い岩石があるから
イ　まわりより温度が低いから
ウ　穴があいているから
エ　雲がかかっているから

▶ 約 4000℃。まわり（約 6000℃）より**低温**で暗い。

5 天の川が帯のように見えるのはなぜ?

ア

ア　銀河系を内側から見ているから
イ　太陽系の外側に雲があるから
ウ　月の光が反射するから
エ　地球の大気が光るから

▶ うず巻きの円盤（銀河系）を**中から**見ると帯に見える。

4 穴うめ問題

（　）にあてはまる語句や数を書こう

6 黒点が中央では丸く、はしでは細長く見える。だから太陽は（ **球形** ）だとわかる。

7 月は、同じ時刻に見える位置が、1 日に約（ **12** ）°ずつ（ **東** ）へずれる。

8 金星は、地球に近いほど（ **大きく** ）見え、形は（ **細く** ）欠けて見える。

9 日食は（ **新月** ）のとき、月食は（ **満月** ）のときに起こる。

10 木星型惑星は地球型惑星とくらべて、半径が（ **大きい** ）、密度が（ **小さい** ）。

5 計算問題

ステップで解こう

11 北緯 35° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度?

78.4°

▶ **ステップ 1** 春分・秋分 90−35 ＝ **55° ステップ 2** 夏至は＋ 23.4 → 55 ＋ 23.4 ＝ **78.4°**

12 ある地点の春分の日の南中高度が 50° だった。この地点の緯度と、冬至の南中高度は?

北緯 40° ・ 26.6°

▶ **ステップ 1** 90 − x ＝ 50 → x ＝ **40 ステップ 2** 冬至は− 23.4 → 50−23.4 ＝ **26.6°**